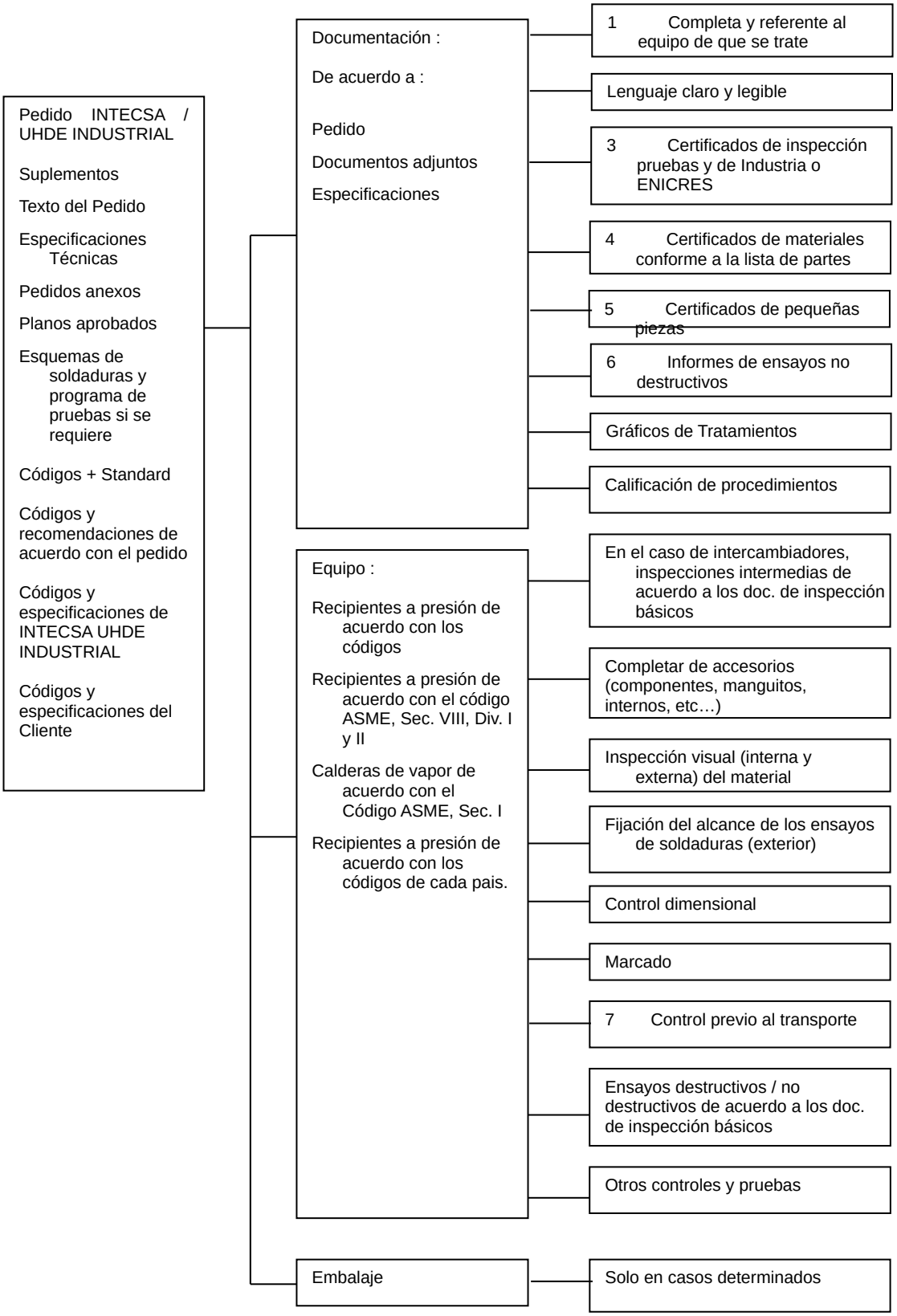
INDICE

1. Recipientes a presión, incluidos cambiadores de calor y calderas de vapor.
2. Depósitos atmosféricos y depósitos a presión no sujetos a inspección.
3. Tubería, accesorios, bridas, espárragos / tuercas, juntas, etc…
4. Tubería prefabricada.
5. Válvulas y accesorios.
6. Componentes metálicos con capa protectora de materiales orgánicos.
7. Depósitos y componentes de tubería en plástico con y sin revestimiento.
8. Tuberías de fundición centrifugadas.
9. Componentes de accionamiento y maquinaria.
10. Estructura de acero.
11. Transformadores de intensidad, de tensión inductivos y tensión capacitivos.
12. Reactancias limitadoras de corto circuito.
13. Seccionadores para Alta Tensión.
14. Interruptores automáticos de corriente alterna para Alta Tensión.
15. Bobinas de bloqueo.
16. Pararrayos autoválvulas.
17. Grupos electrógenos de emergencia.
18. Cables eléctricos de Baja y Alta Tensión y de instrumentación.
19. Conductos de barras prefabricados de B.T.
20. Conductos de barras prefabricados de M.T.
21. Cuadros eléctricos y paneles de instrumentación.
22. Motores eléctricos y de inducción.
23. Transformadores de potencia y distribución.
24. Válvulas de instrumentación y accesorios.
25. Instrumentos auxiliares.
26. Material eléctrico.
27. Accesorios de electricidad e instrumentación.
28. Compresores alternativos, centrífugos y tornillo.
29. Bombas centrífugas.

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
CUP	RDDS	03	Junio 07	Revisado por cambio de razón social
FGC	AI/MP	02	Mayo/98	Inclusión hoja 1
FGC	EL/MP	01	Abril/94	Emisión

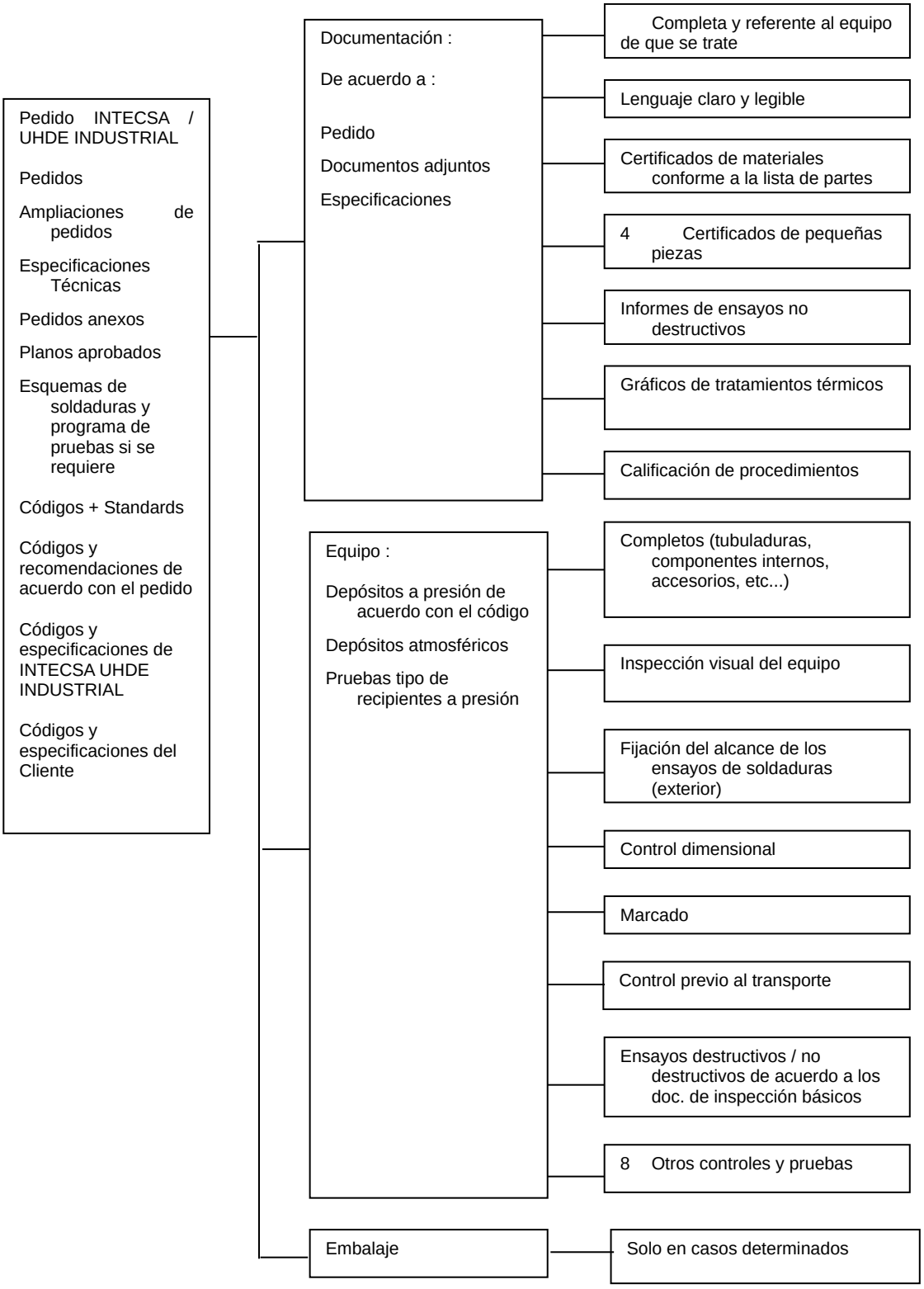
1. Recipientes a presión, incluidos cambiadores de calor y calderas de vapor sujetas a inspección.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



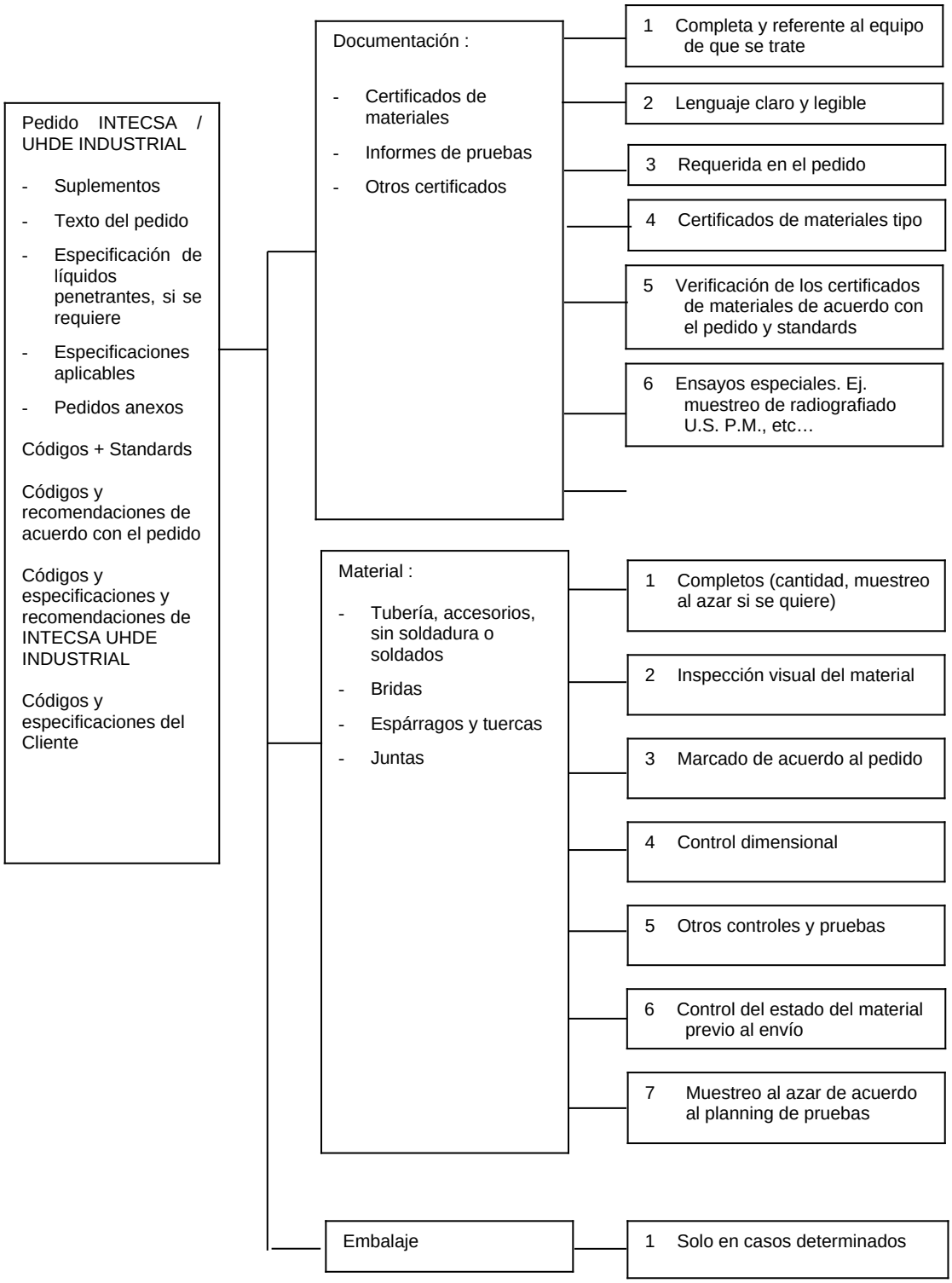
2. Depósitos atmosféricos y depósitos a presión no sujetos a inspección.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



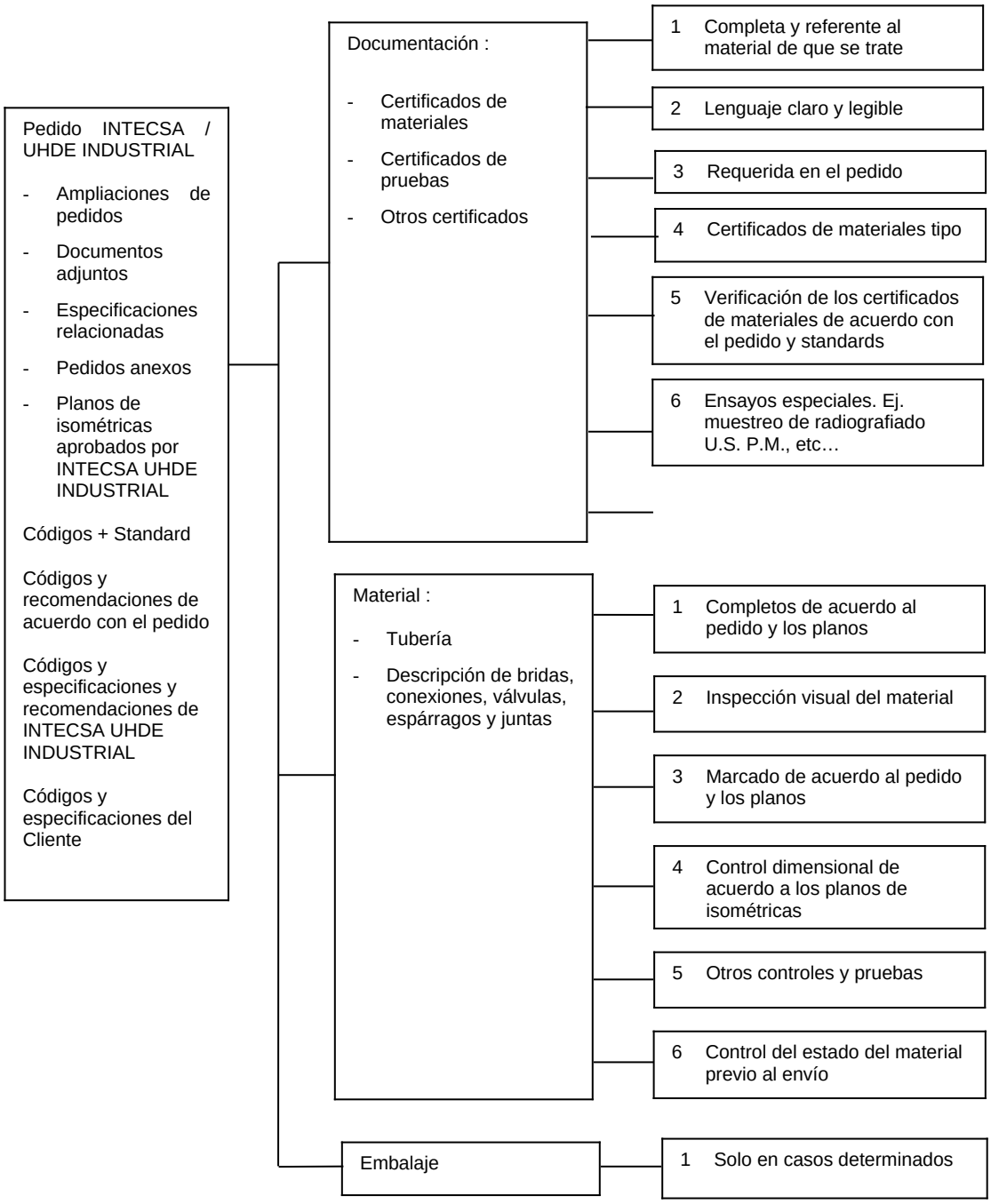
3. Tubería, accesorios, bridas, espárragos/tuercas, juntas …

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



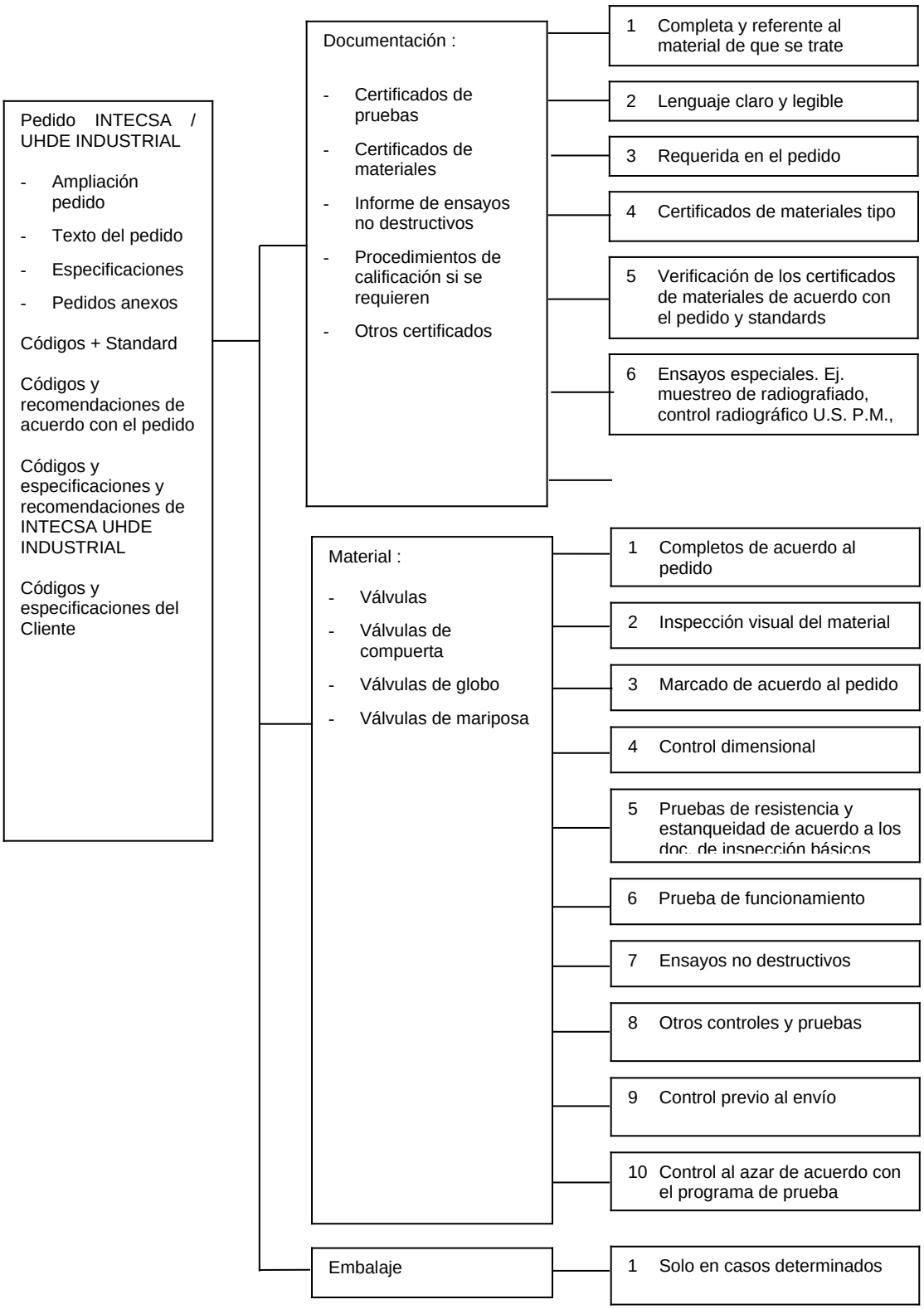
4. Tubería prefabricada.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



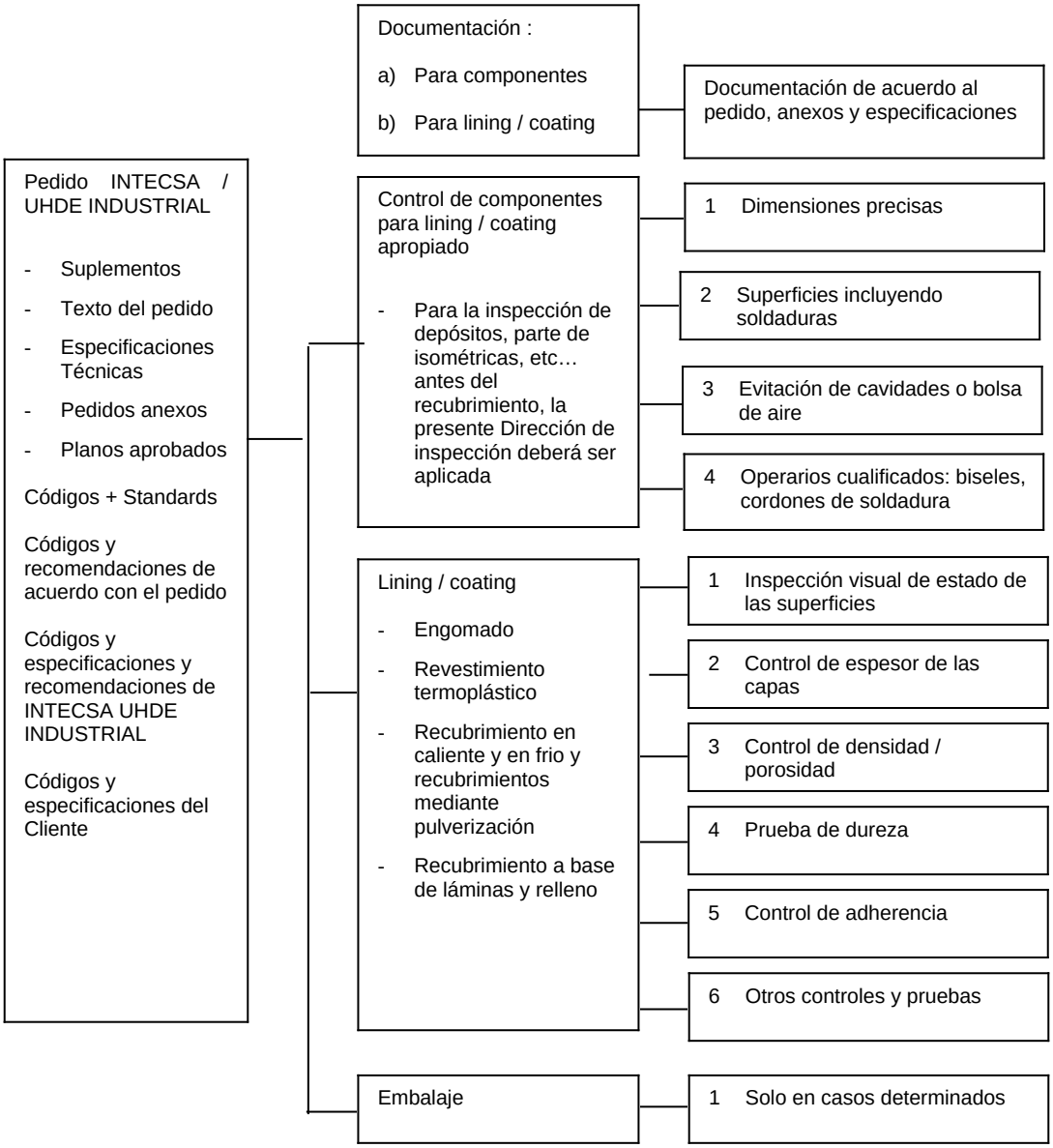
5. Válvulas y accesorios.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



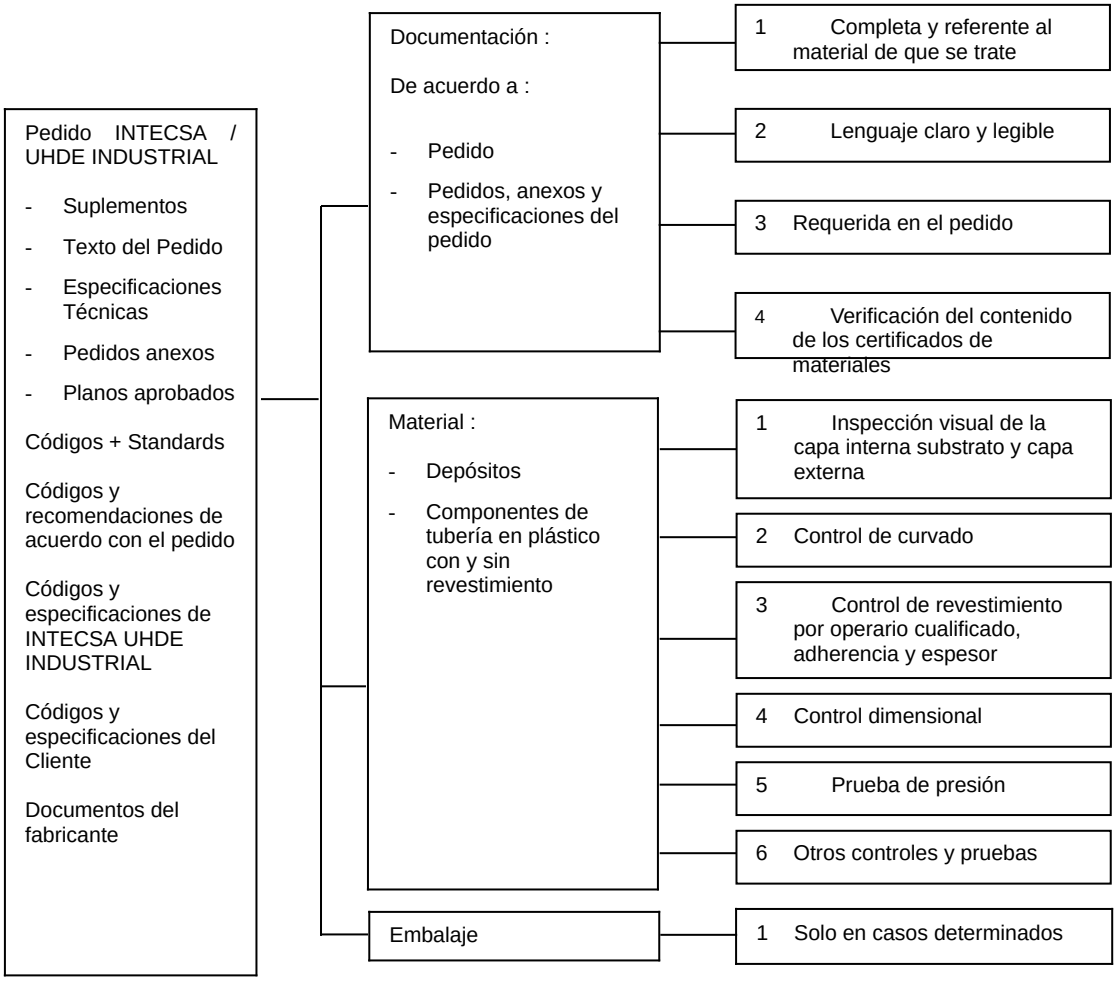
6. Componentes metálicos con capa protectora de materiales orgánicos.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



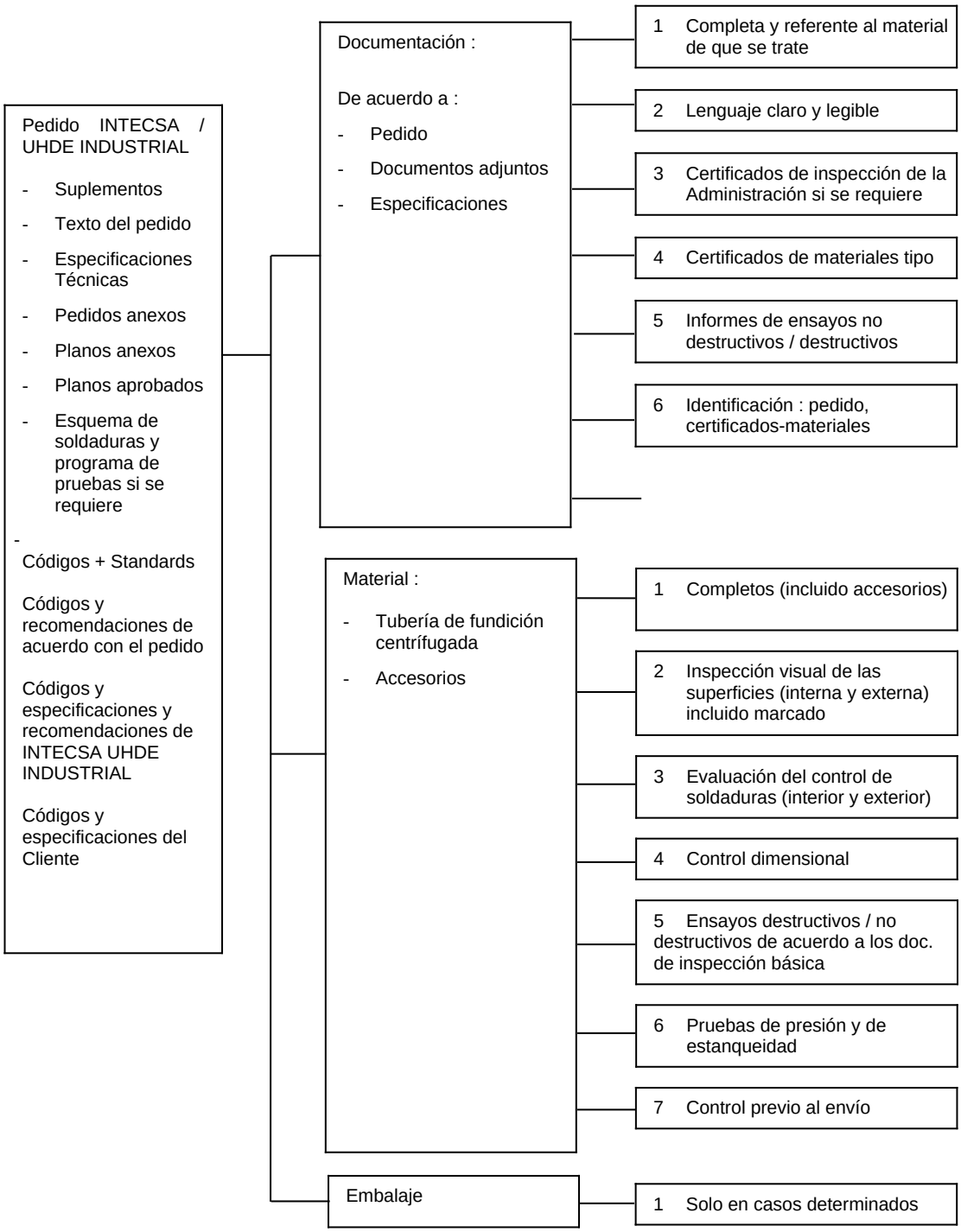
7. Depósitos y componentes de tubería en plástico con y sin revestimiento.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



8. Tuberías de fundición centrifugadas.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



9. Componentes de accionamiento y maquinaria.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.

Pedido INTECSA / UHDE INDUSTRIAL

- Suplementos
- Texto del pedido
- Especificaciones Técnicas
- Pedidos anexos
- Planos anexos
- Planos aprobados
- Esquema de soldaduras y programa de pruebas si se requiere
- Códigos + Standard

Códigos y recomendaciones de acuerdo con el pedido

Especificación de INTECSA UHDE INDUSTRIAL si se requiere

Códigos y especificaciones del fabricante

Documentación :

- Certificados de materiales
- Gráficos de tratamiento térmico
- Informes de pruebas
- Otros certificados
- En caso de trabajos, soldaduras en campo, registro de defectos

1. Completa y referente al material de que se trate
2. Lenguaje claro y legible
3. De acuerdo con los planos de carcasas
4. Control del contenido de los certificados de materiales de acuerdo con el pedido y standards
5. Controles especiales. Ej. radiografiado
6. Para trabajos en campo WPS, PQR

Producto :

- Carcasas

  Con soldaduras en campo

  Con soldaduras en cuerpo

  Partes móviles rotativas

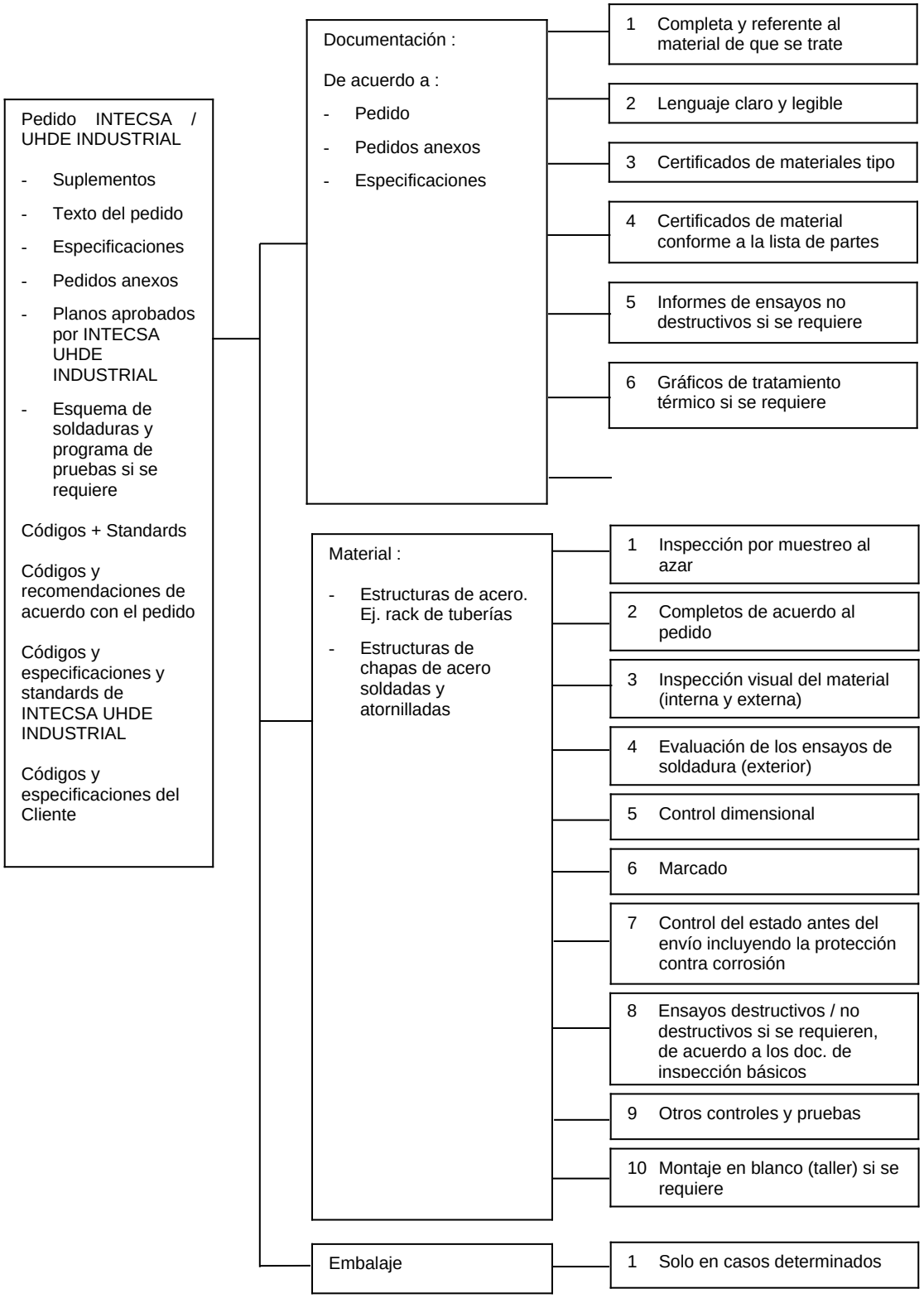
1. Marcado
2. Inspección visual de las superficies (interna y externa)
3. Pruebas de presión y estanqueidad
4. Ensayos no destructivos
5. Operarios y soldadores cualificados
6. Pruebas de comprobación de ausencia de grietas antes y después de las soldaduras en campo y otros ensayos no destructivos
7. Prueba de comprobación de ausencia de grietas en las soldaduras y otros ensayos no destructivos si se requieren

Accesorios (enfriadores, tanques, etc…)

1. De acuerdo a las instrucciones de inspección aplicables

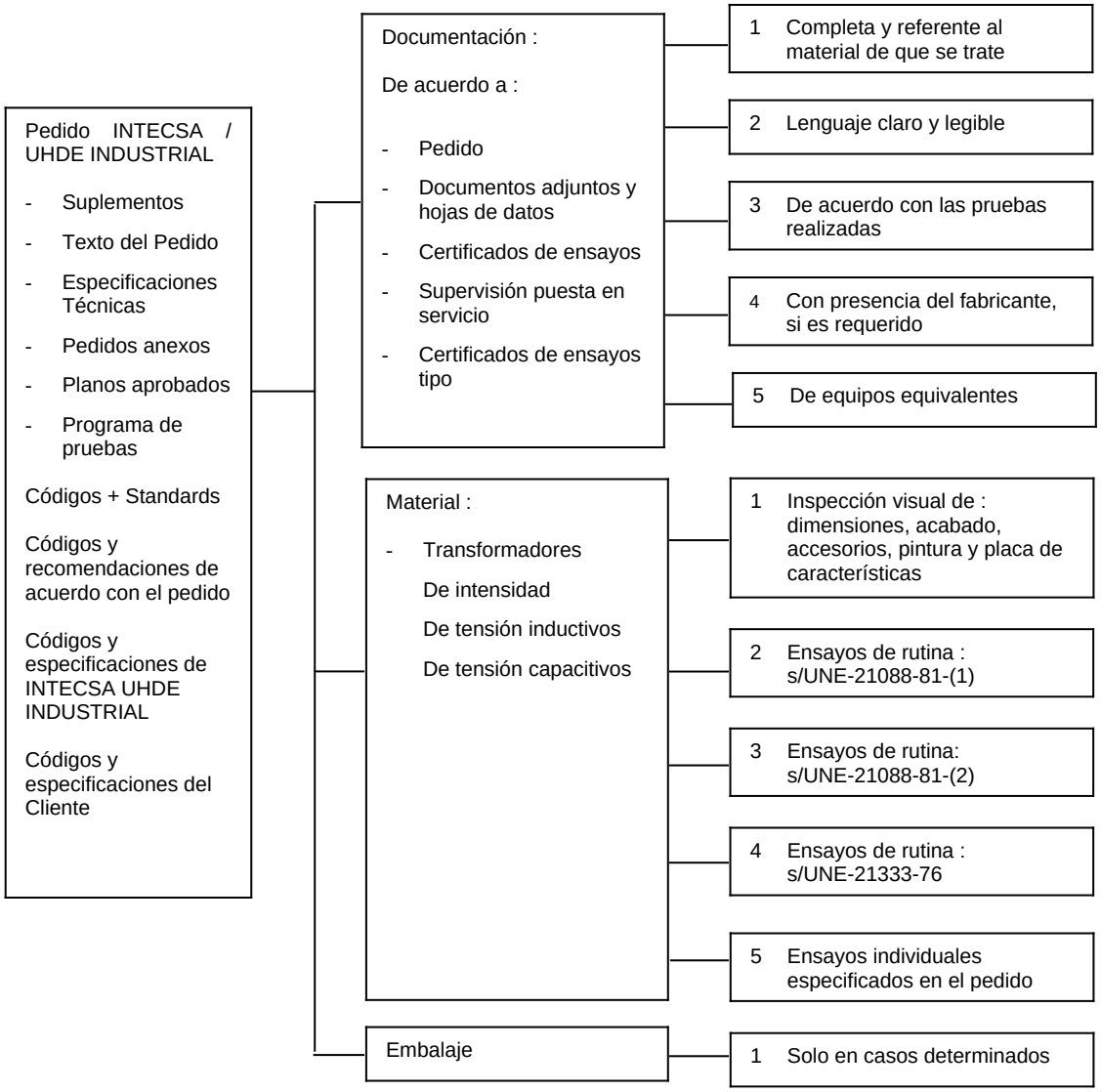
10. Estructuras de acero.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



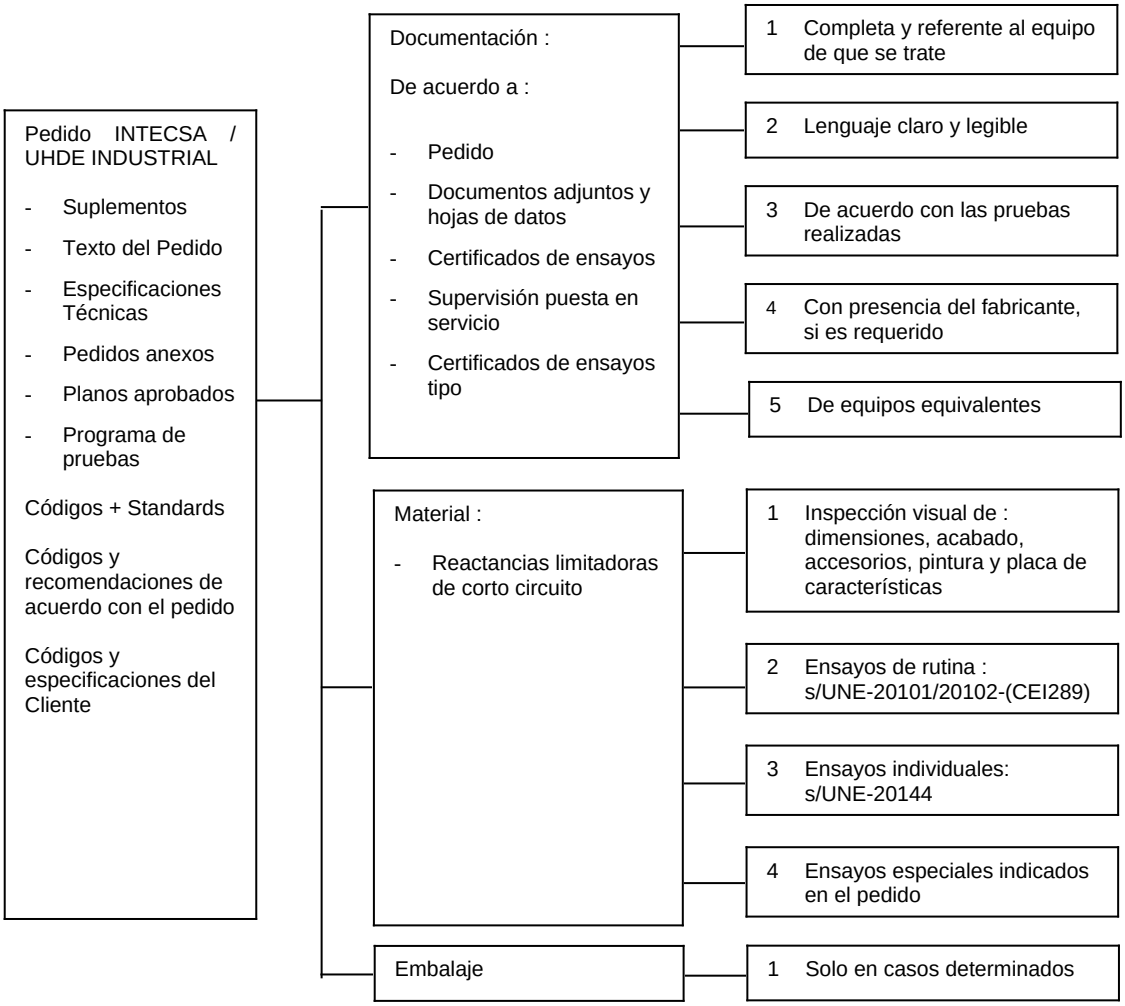
11. Transformadores de intensidad, de tensión inductivos y tensión capacitivos.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



12. Reactancias limitadoras de corto circuito.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



13. Seccionadores para Alta Tensión.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.

Pedido INTECSA / UHDE INDUSTRIAL

- Suplementos
- Texto del Pedido
- Especificaciones Técnicas
- Pedidos anexos
- Planos aprobados
- Programa de pruebas

Códigos + Standard

Códigos y recomendaciones de acuerdo con el pedido

Códigos y especificaciones de INTECSA UHDE INDUSTRIAL

Códigos y especificaciones del Cliente

Documentación :

De acuerdo a :

- Pedido
- Documentos adjuntos y hojas de datos
- Certificados de ensayos
- Supervisión puesta en servicio
- Certificados de ensayos tipo

1. Completa y referente al equipo de que se trate
2. Lenguaje claro y legible
3. De acuerdo con las pruebas realizadas
4. Con presencia del fabricante, si es requerido
5. De equipos equivalentes

Producto :

- Seccionadores AT

Unipolar giratorio

Tripolar de apertura central

De pantógrafo

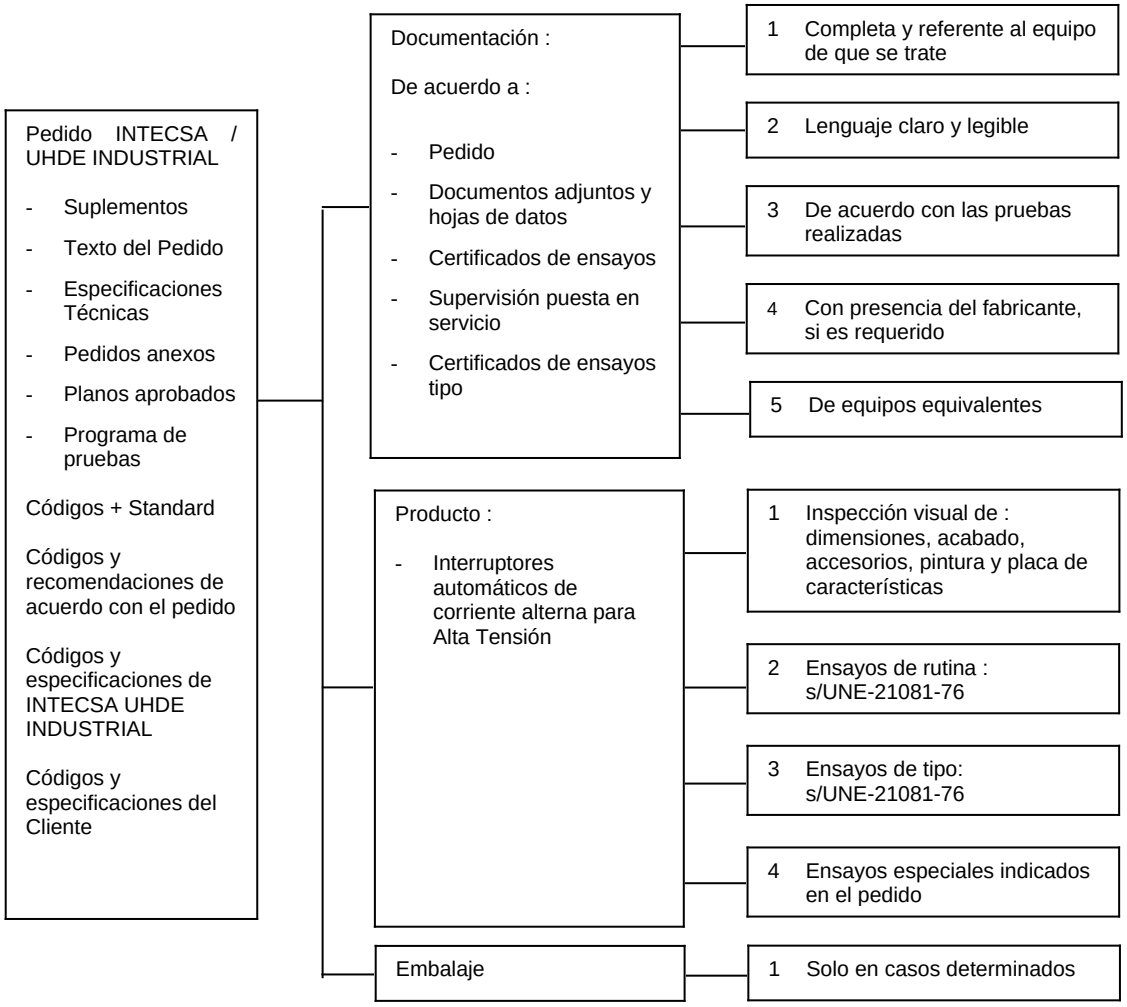
1. Inspección visual de : dimensiones, acabado, accesorios, pintura y placa de características
2. Ensayos de rutina : s/UNE-20100-80-(CEI129)
3. Ensayos de tipo: s/UNE-20100-80-(CEI129)
4. Ensayos especiales indicados en el pedido

Embalaje

1. Solo en casos determinados

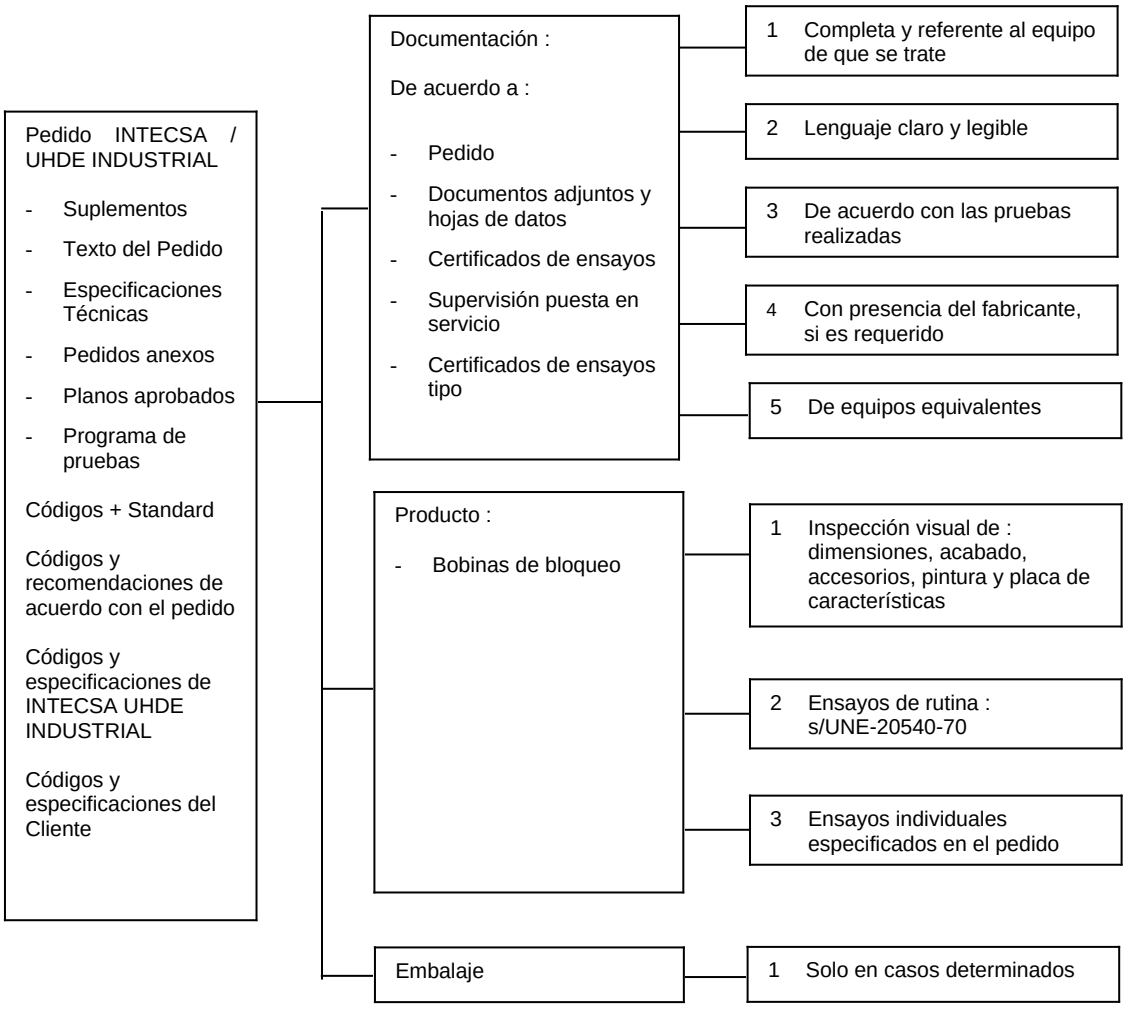
14. Interruptores automáticos de corriente alterna para Alta Tensión.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



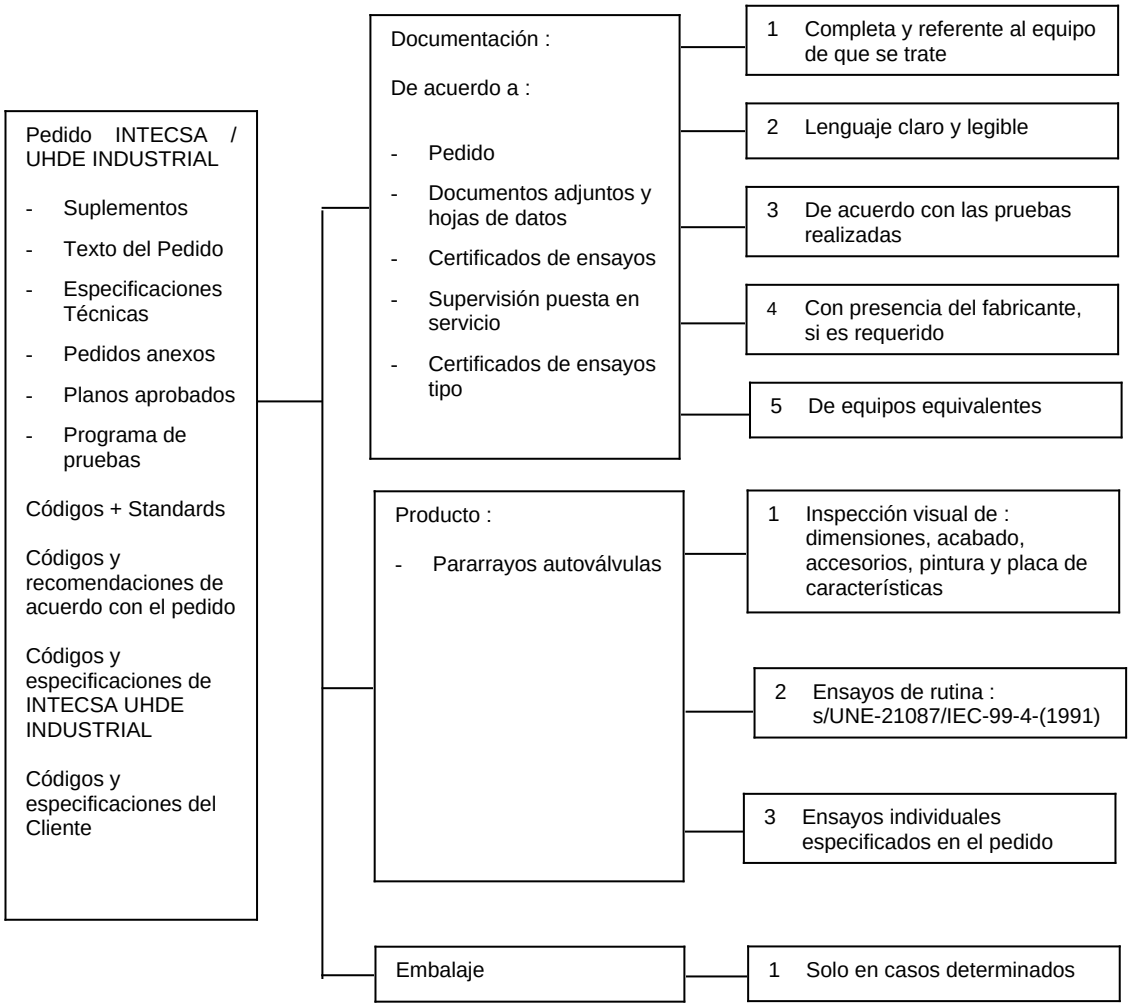
15. Bobinas de bloqueo.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



16. Pararrayos autoválvulas.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



17. Grupos electrógenos de emergencia.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.

Pedido INTECSA / UHDE INDUSTRIAL

- Suplementos
- Texto del Pedido
- Especificaciones Técnicas
- Pedidos anexos
- Planos aprobados
- Programa de pruebas

Códigos + Standards

Códigos y recomendaciones de acuerdo con el pedido

Códigos y especificaciones de INTECSA UHDE INDUSTRIAL

Códigos y especificaciones del Cliente

Documentación :

De acuerdo a :

- Pedido
- Documentos adjuntos y hojas de datos
- Certificados de ensayos
- Supervisión puesta en servicio
- Certificados de ensayos tipo

1 Completa y referente al equipo de que se trate

2 Lenguaje claro y legible

3 De acuerdo con las pruebas realizadas del motor y alternador

4 Con presencia del fabricante

5 De equipos equivalentes

Producto :

- Grupo electrógeno de emergencia

1 Inspección visual de : dimensiones, acabado, accesorios, cuadro y pintura

2 Ensayos de funcionamiento según hojas de datos del pedido: arranques, paradas, rearranque, automatismos y transferencias

3 Comprobación de las alarmas, indicadores, señales y cargador de batería

4 Pruebas de cargas 0%, 25%, 50% y 100%. Sobrecarga máxima admisible

5 Comprobación de máxima carga admisible en el arranque

6 Comprobación de consumos

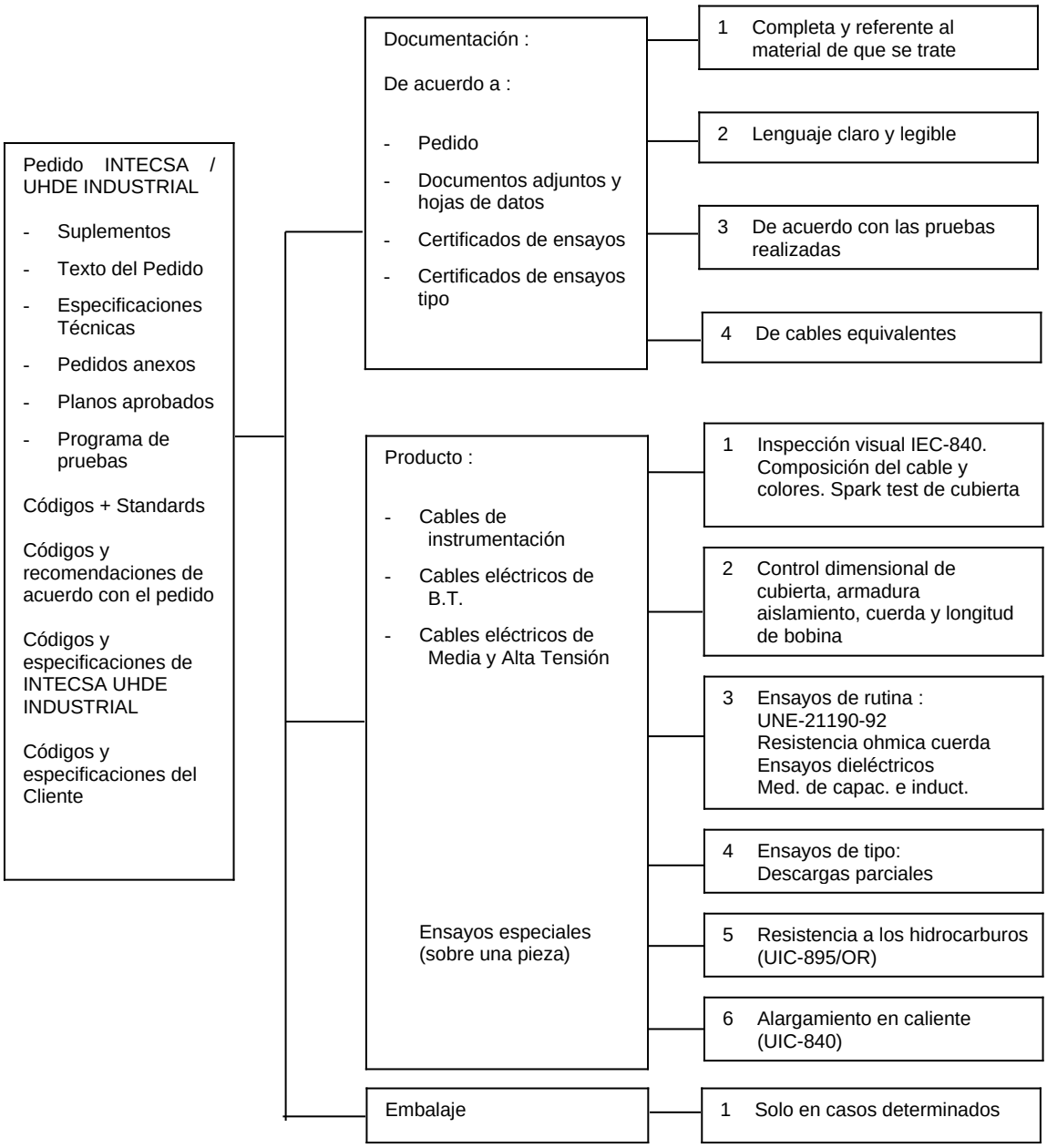
7 Comprobación de tensiones, presiones, niveles, fugas, ruido y vibraciones

Embalaje

1 Solo en casos determinados

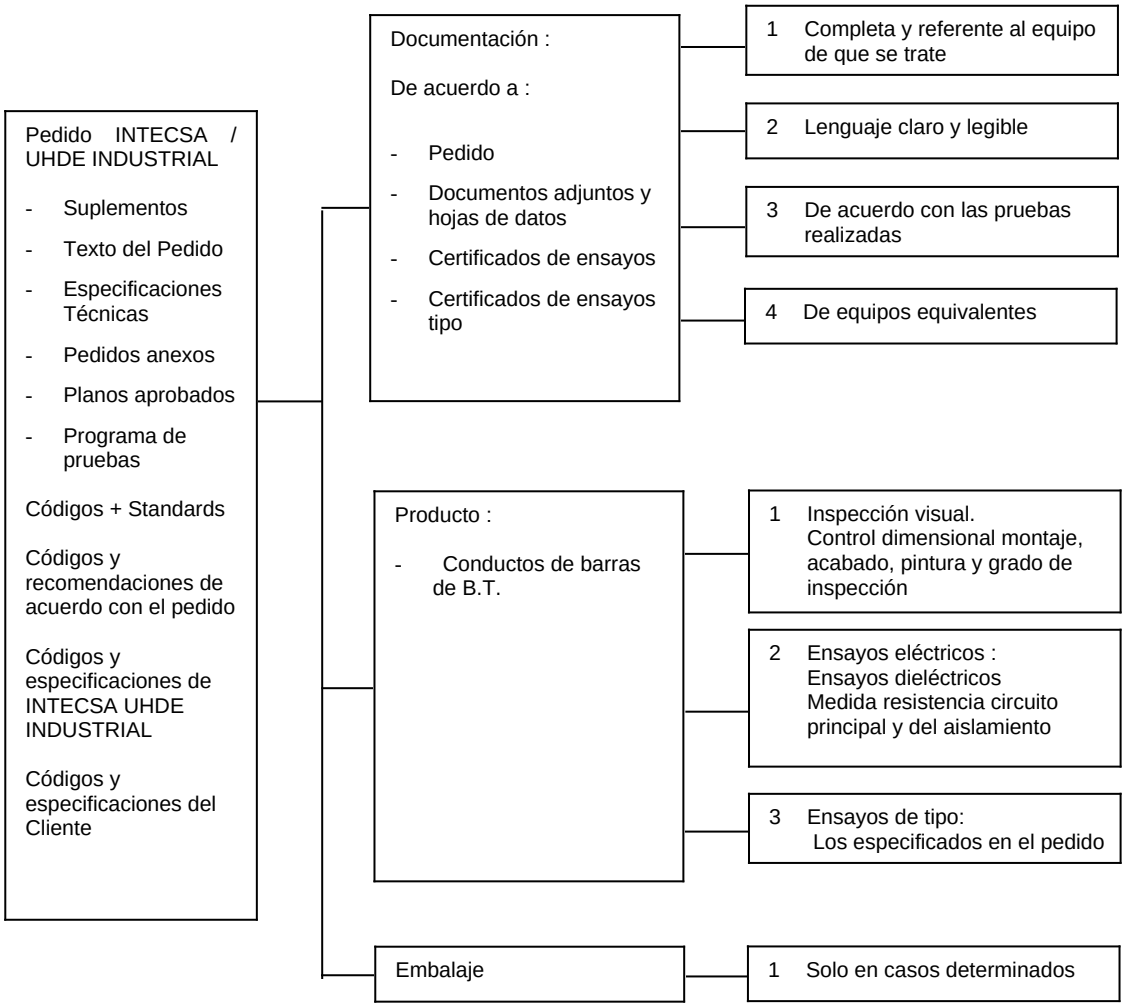
18. Cables eléctricos de Baja y Alta Tensión y de instrumentación.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



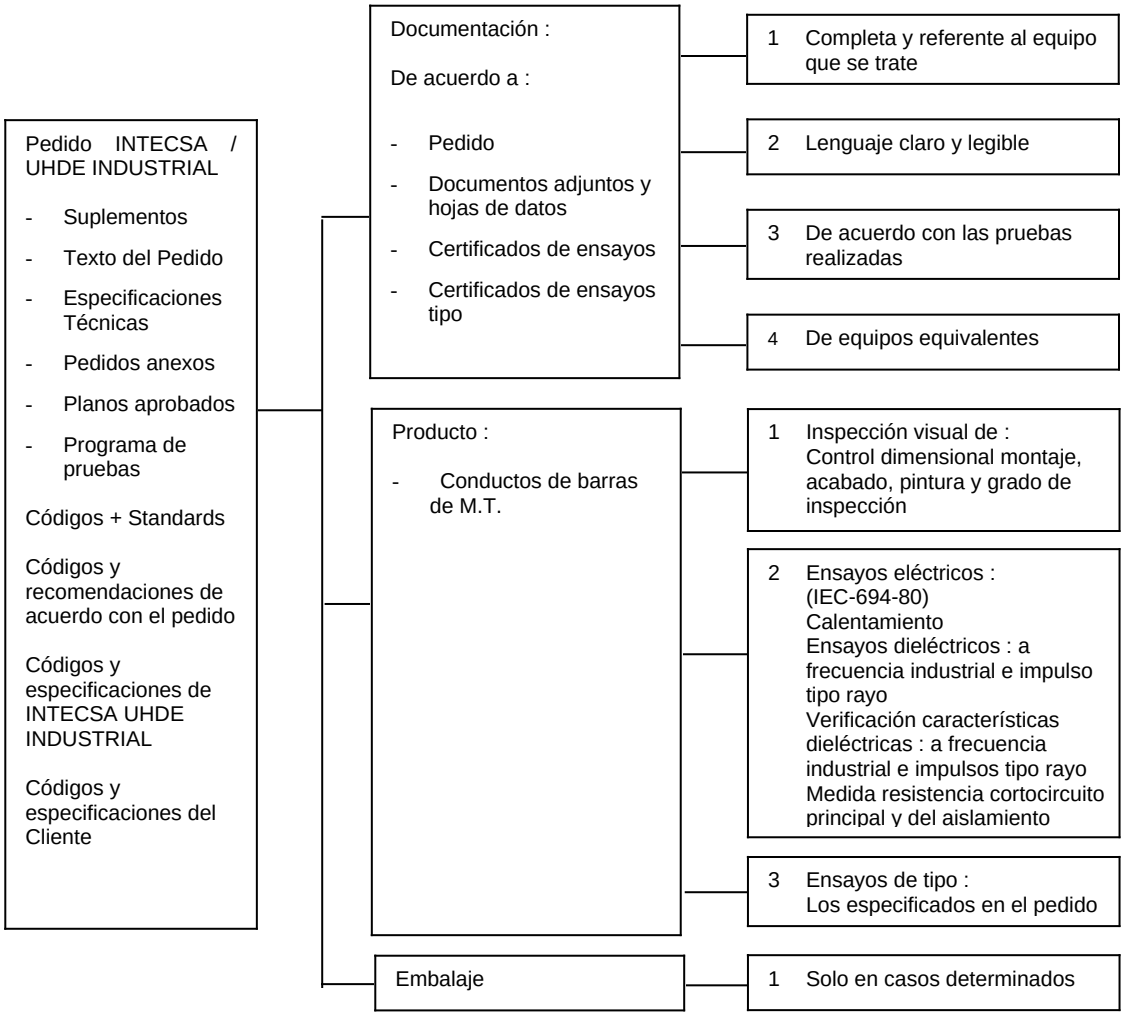
19. Conductos de barras prefabricados de B.T.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



20. Conductos de barras prefabricados de M.T..

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



21. Cuadros eléctricos y paneles de instrumentación.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.

Pedido INTECSA / UHDE INDUSTRIAL

- Suplementos
- Texto del pedido
- Especificaciones Técnicas
- Pedidos anexos
- Planos aprobados
- Programa de pruebas

Códigos + Standards

Códigos y recomendaciones de acuerdo con el pedido

Códigos y especificaciones de INTECSA UHDE INDUSTRIAL

Códigos y especificaciones del Cliente

Documentación :

De acuerdo a :

- Pedido
- Documentos adjuntos y hojas de datos
- Certificados de ensayos
- Ensayos en campo
- Certificados de ensayos tipo

1 Completa y referente al equipo que se trate

2 Lenguaje claro y legible

3 De acuerdo con las pruebas realizadas

4 Con presencia del fabricante, si es requerido en el pedido o si se acaba de fabricar en campo

5 De equipos equivalentes

Producto :

- Cuadros eléctricos de B.T.

  CCM

  Servicios auxiliares (CSA)

  De potencia (PC)

- Cuadros eléctricos de M.T.

  S.A.I.

- Paneles de instrumentación

  Panel general

  Panel local

1 Comprobación general :
Chapistería : dimensiones cierres, juntas y grado de protección
Pintura: color, acabado y espesor
Equipamiento: situación de los elementos, características y etiquetas
Cableado: sección e identificación, fijación sólida a los aparatos, comprobación de terminales en las puntas
Puesta a tierra :general y en cada puerta
Protección roedores
Entradas cables desmontable

2 Ensayos :
Funcionamiento eléctrico y continuidad
Intercambiabilidad: elementos extraíbles iguales
Aislamiento: circuito de mando y circuito de potencia
Rigidez dieléctrica: circuito de mando y circuito de potencia
Estanqueidad neumática (cuadro que se indique)

Embalaje

1 Solo en casos determinados

22. Motores eléctricos de inducción.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.

- Pedido INTECSA / UHDE INDUSTRIAL
  - Suplementos
  - Texto del pedido
  - Especificaciones Técnicas
  - Pedidos anexos
  - Planos aprobados
  - Programa de pruebas
  - Códigos + Standards
  - Códigos y recomendaciones de acuerdo con el pedido
  - Códigos y especificaciones de INTECSA UHDE INDUSTRIAL
  - Códigos y especificaciones del Cliente
  - Documentación :
    De acuerdo a :
    - Pedido
    - Documentos adjuntos y hojas de datos
    - Certificados de ensayos completos en motor del mismo tipo
    - Certificados de seguridad (cuando se exija)
    - 1 Completa y referente al equipo que se trate
    - 2 Lenguaje claro y legible
    - 3 Para determinar si se hacen ensayos reducidos o ensayos completos
    - 4 Emitidos por el L.O.M.
  - Producto :
    - Motores eléctricos de inducción
      - Hasta 150 kw ensayos reducidos
        - Ensayos en parada :
          Inspección visual: dimensiones excentricidad del eje lado acoplamiento, empuje axial, grado de protección
          Pintura de placa características flecha de giro, posición caja de conexión, borna de tierra
          Resistencia de devanado en frio
          Ensayos dieléctricos
      - Desde 151 kw ensayos completos (además de los ensayos reducidos)
        - Ensayos en marcha :
          Intensidad de la corriente en vacío y factor de potencia
          Pruebas de cortocircuito y de intensidad de arranque a tensión reducida
          Nivel de ruidos
          Inspección de cojinetes y lubricación
          Verificación del equilibrado de intensidades
          Sentido del giro
      - Antideflagrante (prueba hidraúlica carcasa)
        - Inspección de marcha en caliente a plena carga (completos) :
          Calentamiento: por variación de resistencia
          Medida de deslizamiento %
          Cálculo de par máximo y de arranque
          Curvas par-velocidad e intensidad velocidad
          Resistencia de los devanados y aislamiento a máxima temperatura y curva de variación
          Rendimiento y factor de potencia al 50% ,75% y 100% de carga
          Sobrevelocidad
          Pruebas de calentamiento con sobrecarga
          Vibraciones en vacío y plena carga (velocidad y amplitud)
          Pruebas del tarado del detector de temperatura por resistencia
      - Superior a 1.100 kw (además)
        - Inspección prueba equilibrio rotor
  - Embalaje
    - 1 Solo en casos determinados

23. Transformadores de potencia y distribución.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.

Pedido INTECSA / UHDE INDUSTRIAL

- Suplementos
- Texto del pedido
- Especificaciones Técnicas
- Pedidos anexos
- Planos aprobados
- Programa de pruebas

Códigos + Standards

Códigos y recomendaciones de acuerdo con el pedido

Códigos y especificaciones de INTECSA UHDE INDUSTRIAL

Códigos y especificaciones del Cliente

Documentación :

- Pedidos
- Documentos adjuntos y hojas de datos
- Certificados de ensayos
- Supervisión puesta en servicio
- Certificados de ensayos tipo
- Programa de traslado a obra

1. Completa y referente al material de que se trate
2. Lenguaje claro y legible
3. De acuerdo con las pruebas realizadas
4. Con presencia del fabricante, si es requerido
5. De equipos equivalentes
6. Comunicación previa a la dirección de obra

Producto :

- Transformadores de potencia (s/UNE-20101)
- Transformadores de distribución (s/UNE-20138)
- Transformadores de potencia tipo seco (s/UNE-20178)

1. Ensayos de rutina:
   Inspección visual de : dimensiones, acabado, accesorios, pintura y placa de características
   Pruebas de estanqueidad
   Relación de transformación, Polaridad y correspondencia de fases
   Pérdidas en vacío
   Rigidez dieléctrica
   Nivel de ruidos en dB (A) s/UNE-21315
   Sobretensión
   Medida de aislamiento
   Medida de impedancia homopolar
   Solo en la toma principal :
   Resistencia de los bobinados
   Tensión en cortocircuito
   Pérdidas en cortocircuito
2. Ensayos tipo :
   En cada toma:
   Resistencia de los bobinados
   Tensión de cortocircuito
   Pérdidas en cortocircuito
3. Ensayos especiales:
   Ondas de choque
   Calentamiento
   Descargos tipo rayo

Embalaje

1. Solo en casos determinados

24. Válvulas de instrumentación y accesorios.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.

Pedido INTECSA / UHDE INDUSTRIAL

- Ampliación pedido
- Texto del pedido
- Especificaciones
- Pedidos anexos

Códigos + Standards

Códigos y recomendaciones de acuerdo con el pedido

Códigos y especificaciones y recomendaciones de INTECSA UHDE INDUSTRIAL

Códigos y especificaciones del Cliente

Documentación :

- Certificados de pruebas
- Certificados de materiales
- Informes de ensayos no destructivos
- Procedimientos de calificación si se requieren
- Otros certificados

1 Completa y referente al equipo que se trate

2 Lenguaje claro y legible

3 Requerida en el pedido

4 Certificados de materiales tipo y curvas características

5 Verificación de los certificados de materiales de acuerdo con el pedido y standards

6 Ensayos especiales. Ej. muestro de radiografiado, control radiográfico, etc…

7 Identificación : pedido, certificados-,materiales

Materiales :

- Válvulas de control :
  - de asiento
  - de ángulo
  - de mariposa
  - de bola
  - de macho
  - saunder
  - de obturador excéntrico rotativo
  - de tres vías
- Válvulas de seguridad
- Válvulas rompedoras de vacío

1 Completos de acuerdo al pedido

2 Inspección visual del material

3 Marcado de acuerdo al pedido

4 Control dimensional

5 Pruebas de resistencia y estanqueidad de acuerdo a los doc. de inspección básicos

6 Prueba de funcionamiento

7 Ensayos no destructivos

8 Otros controles y pruebas

9 Control previo al envío

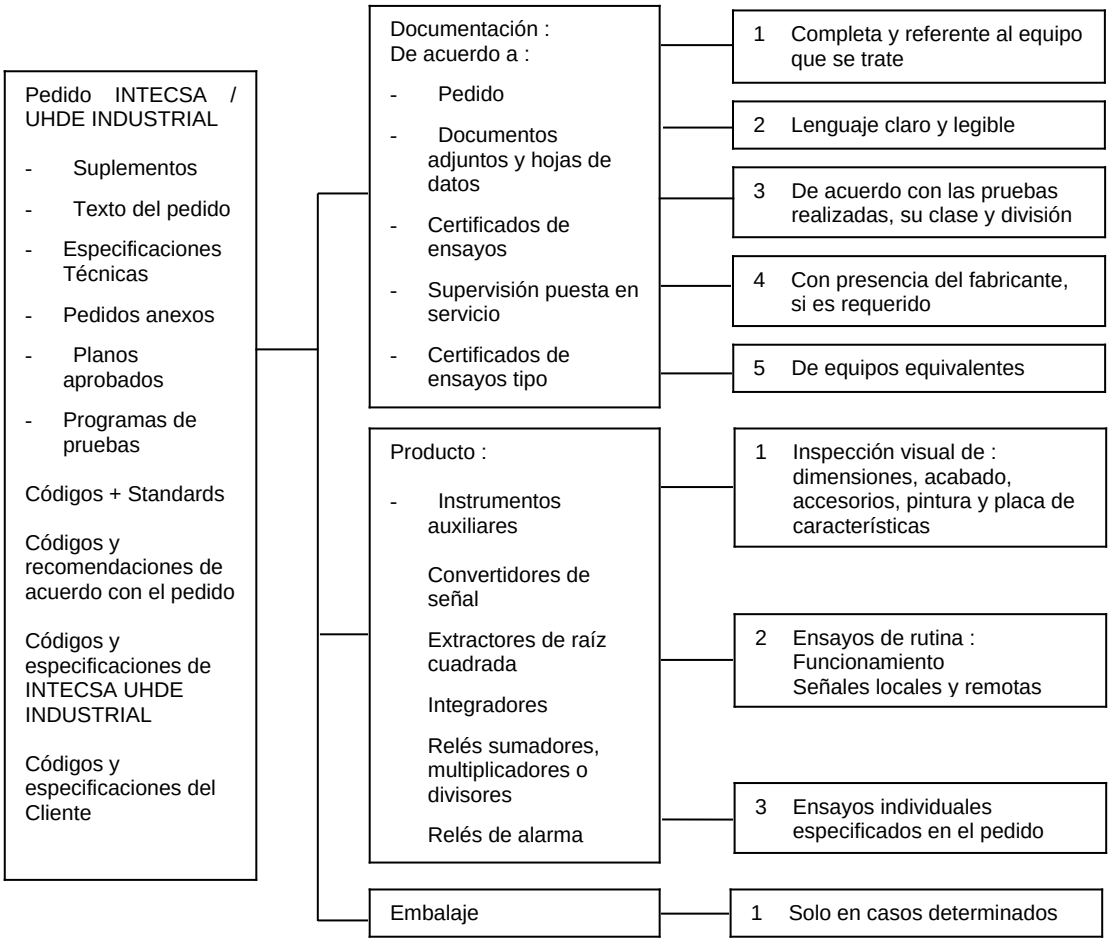
10 Control al azar de acuerdo con el programa de prueba

Embalaje

1 Solo en casos determinados

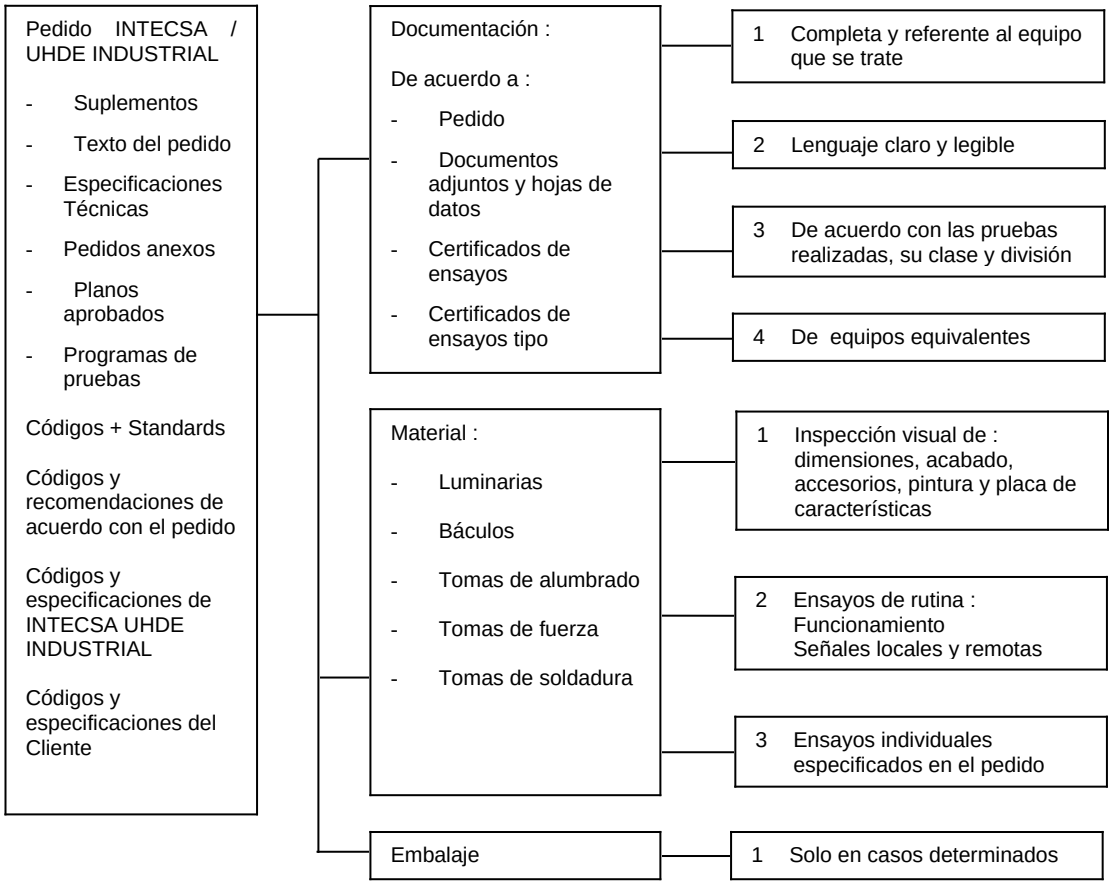
25. Instrumentos auxiliares.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



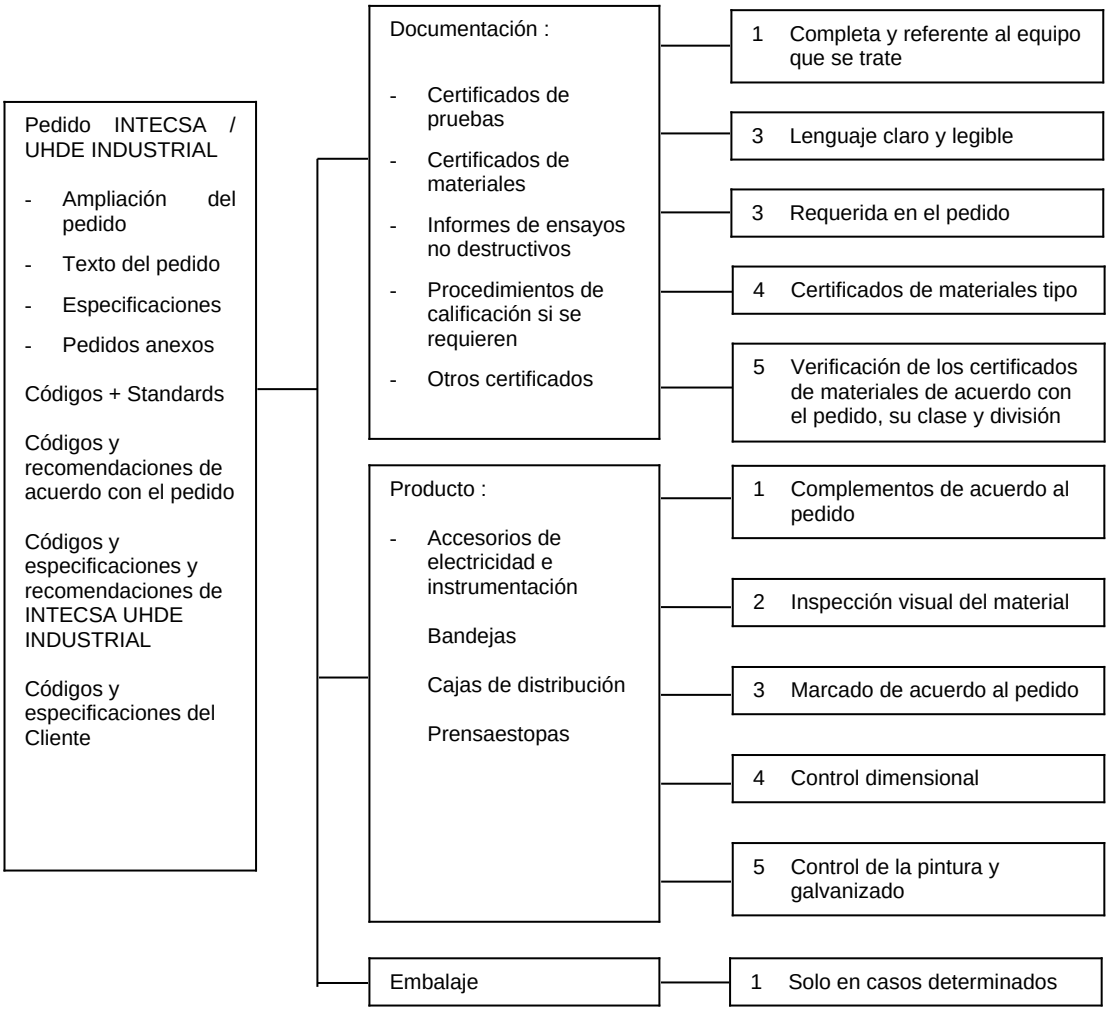
26. Material eléctrico.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



27. Accesorios de electricidad e instrumentación.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.



28. Compresores alternativos, centrífugos y tornillo.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.

- Pedido INTECSA / UHDE INDUSTRIAL
  - Suplementos
  - Texto del pedido
  - Especificaciones Técnicas
  - Pedidos anexos
  - Planos aprobados

  Códigos + Standards

  Códigos y recomendaciones de acuerdo con el pedido

  Códigos y especificaciones de INTECSA UHDE INDUSTRIAL

  Códigos y especificaciones del Cliente

  - Documentación :
    - Pedidos
    - Documentos adjuntos y hojas de datos
    - Especificaciones
    - 1 Completa y referente al equipo que se trate
    - 2 Lenguaje claro y legible
    - 3 Certificado de inspección y pruebas
    - 4 Certificados de materiales conforme a la lista de partes
    - 5 Informes de ensayos no destructivos
  - Equipo :
    - Compresores alternativos Norma API-618 Norma ASME PTC-09
    - Compresores centrífugos Norma API-617 Norma ASME PTC-10
    - Compresores centrífugos para aire Norma API-672 Norma ASME PTC-10
    - 1 Inspecciones previas en el taller del fabricante
    - 2 Inspección visual del material (interna y externa)
    - 3 Pruebas de presión (hidrostáticas y de helio)
    - 4 Pruebas de rodaje en vacío con tomas de los valores de vibración, presión y temperatura
    - 5 Prueba de desmontaje
    - 6 Control dimensional
    - 7 Inspección de pintura
    - 8 Verificación y sellado del dossier
  - Embalaje
    - 1 Solo en casos determinados

29. Bombas centrífugas.

Documentos básicos / Items a inspeccionar / Pruebas / certificados / exámenes.

- Pedido INTECSA / UHDE INDUSTRIAL
  - Suplementos
  - Texto del pedido
  - Especificaciones Técnicas
  - Pedidos anexos
  - Planos aprobados

  Códigos + Standard

  Códigos y recomendaciones de acuerdo con el pedido

  Códigos y especificaciones de INTECSA UHDE INDUSTRIAL

  Códigos y especificaciones del Cliente
  - Documentación :
    - Pedidos
    - Documentos adjuntos y hojas de datos
    - Especificaciones
    - 1 Completa y referente al equipo que se trate
    - 2 Lenguaje claro y legible
    - 3 Certificado de inspección y pruebas (protocolos y curvas)
    - 4 Certificados de materiales conforme a la lista de partes
    - 5 Informes de ensayos no destructivos
  - Equipo :
    - Bombas centrífugas Norma API-G-10 Norma DIN-24256
    - 1 Inspecciones previas en la fundición o en los talleres de los subproveedores
    - 2 Inspección visual del material (interna y externa)
    - 3 Pruebas de hidrostáticas de cuerpos
    - 4 Pruebas de rodaje: obtención de las curvas de altura, caudal, rendimiento, potencia absorbida, NPSH (si se requiere) y vibraciones
    - 5 Prueba de desmontaje
    - 6 Control dimensional y alineación
    - 7 Inspección de pintura
  - Embalaje
    - 1 Solo en casos determinados